Purrcelain Panic

블렌더 기초 — AI 에셋 게임용 정리 포트폴리오

VARCO 3D 리소스를 Blender와 Claude로 정리해 Unity용 FBX로 출력



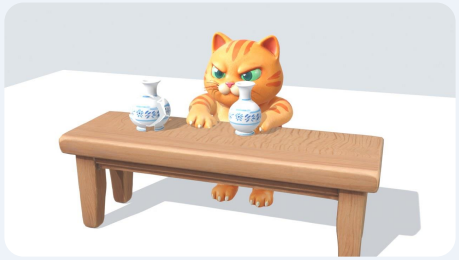
훈련생 **정우영**

과정 2026 대전 KNDA 게임 개발 과정

저장소 https://github.com/dnfltkagudwp-sys/Purrcelain-Panic

한눈에 보기

1 게임 컨셉



치즈냥이 도자기를
밀어 떨어뜨려 깨는 게임

3쪽

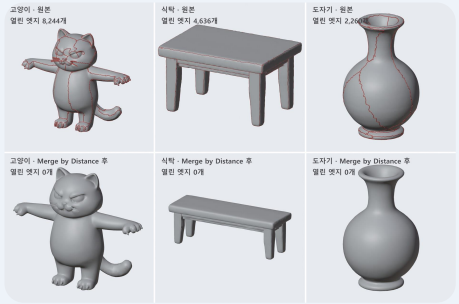
2 리소스



VARCO 3D로
고양이·식탁·도자기 생성

4–5쪽

3 정리 과정



Blender + Claude로
게임에 맞게 정리

6–17쪽

4 결과



Unity용 FBX 5종
정리 전·후 비교

18–20쪽

컨셉

게임 컨셉



식탁 뒤에 기대 선 치즈냥이 앞발로 도자기를 밀어 떨어뜨려 깨는 게임

- 도자기가 점점 많이 생성되고 전부 깨는 재미
- 하체는 식탁에 가려져 걷기 대신 좌우 이동

1. **고양이** 캐릭터 · 애니메이션 3종
2. **식탁** 배경 소품
3. **도자기** 파괴 대상 · 3종

AI 리소스

VARCO 3D 리소스 생성 ① 컨셉 이미지

고양이	식탁	도자기
	선택 	선택 
선택 		

선택 기준

- 에셋마다 2장씩 생성해 1장 선택
- 공통 스타일: 카툰 · 장난감처럼 매끈한 형태
- 고양이는 자동 리깅을 위해 T-pose
- 식탁은 장식 없는 단순한 형태
- 도자기는 흰색 + 파랑으로 잘 보이게

AI 리소스

VARCO 3D 리소스 생성 ② 3D 메시와 자동 리깅



고양이
50,000 tris · 자동 리깅



식탁
20,000 tris



도자기
20,000 tris

원본은 수정하지 않고 Source/에 보존 · 폴리곤을 넉넉히 생성하고 Blender에서 줄임

Claude 활용

작업 방식: 요청 → bpy 스크립트 → Blender

1 **요청문 작성**
Claude에게 요청

→

2 **bpy 스크립트**
Claude가 작성

→

3 **Blender 실행**
원본은 백업 보존

→

4 **검사·렌더**
수치 + 비교 이미지

→

5 **FBX 출력**
다시 불러와 검증

스크립트	하는 일
00_import · 01_cat	원본 백업, 고양이 정리와 애니메이션
02_vase · 03b_vase_variants	도자기 파편, 변형체 2종
03_table_style	식탁 정리, 머티리얼 톤 통일
04_export	최종 검수, FBX 출력과 재검증

Blender/scripts/ · run_pipeline.sh 한 번으로 원본부터 다시 생성

규격

게임 규격 정리: 크기 · 원점 · 방향



같은 축척 정면 · 왼쪽 막대 1 m · 빨간 점 = 원점

0.84 → 1.15 m

고양이 높이

1.80 × 0.60 × 0.62

식탁 (m)

발밑 · 바닥 중앙

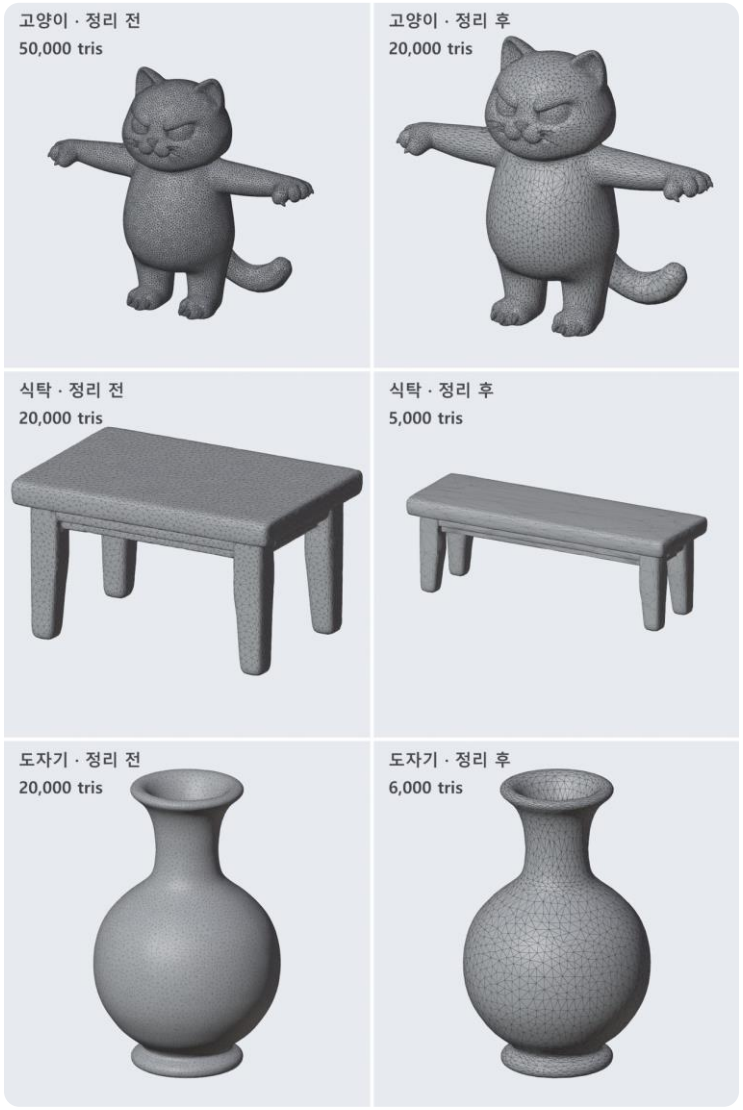
원점 위치

Rot 0 · Scale 1

Apply Transform

최적화

최적화: 폴리곤 줄이기



−60%
고양이 50k → 20k

−75%
식탁 20k → 5k

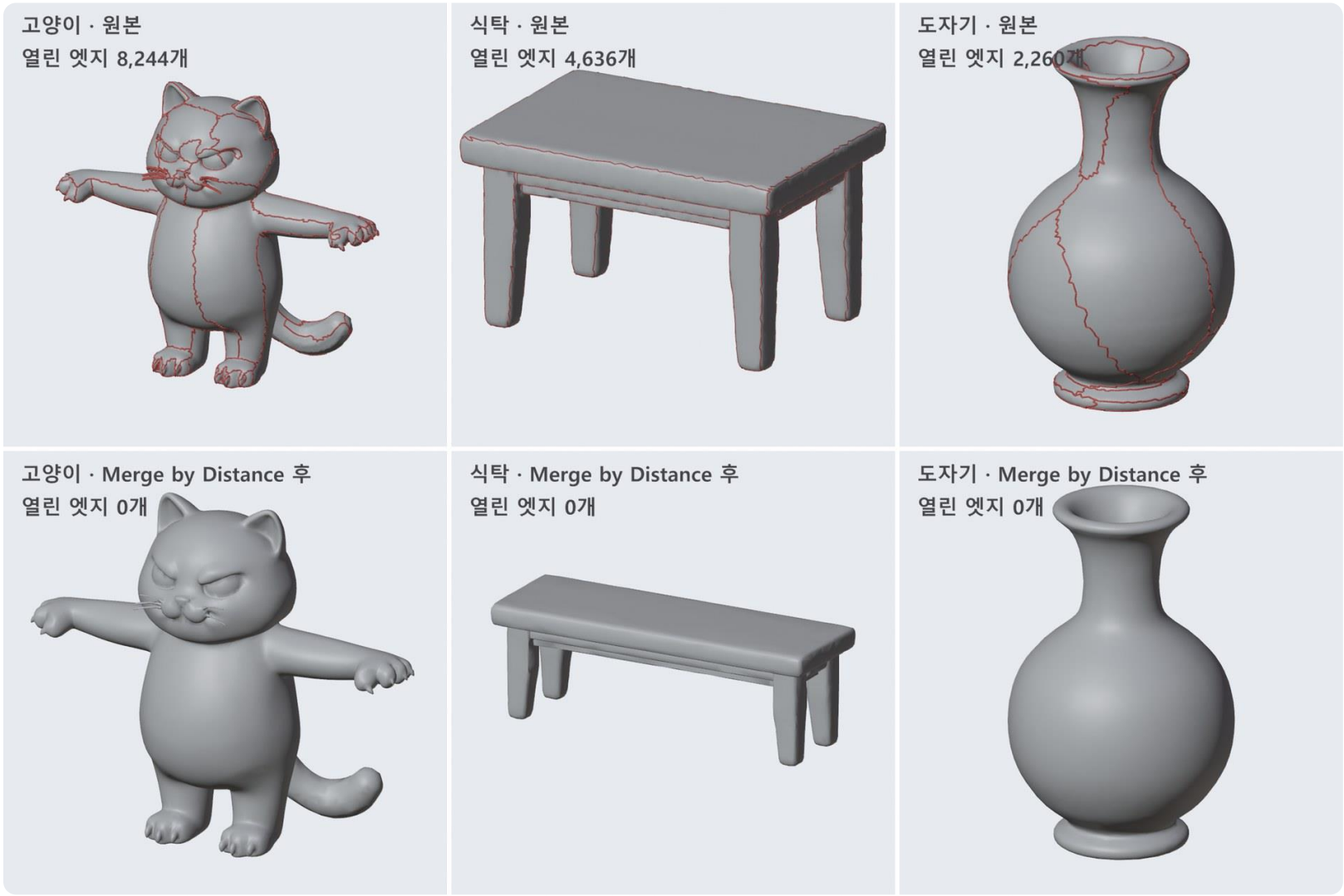
−70%
도자기 20k → 6k

방법

- 갈라진 정점을 Merge by Distance로 병합
- Decimate로 실루엣이 유지되는 만큼만 줄임
- 불필요한 조각(Icosphere) 삭제

편집·검수

편집·검수 ① 열린 엣지(구멍) 수정



8,244 → 0

고양이 열린 엣지

4,636 → 0

식탁 열린 엣지

2,260 → 0

도자기 열린 엣지

- 원본은 UV 이음매마다 갈라져 있었음
- 노멀 검사: 뒤집힌 면 0

편집·검수

편집·검수 ② 도자기 파츠 분리

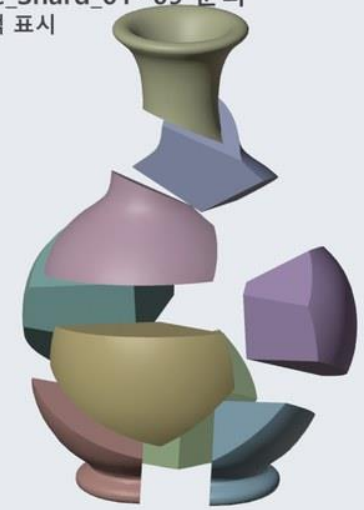
① Vase_Intact (6,000 tris)
닫힌 메시 1개



② 보로노이 절단 (겹친 상태)
조각별 색 표시



③ Vase_Shard_01~09 분리
조각별 색 표시



④ 같은 머티리얼 + 흰 단면
M_Vase 1슬롯



9조각

작은 조각은 빼고 다시 잘라 9조각

닫힌 메시

구멍·뒤집힌 면 0 → Unity 물리 사용 가능

같은 위치·재질

원본과 겹쳐 확인 가능, 단면은 흰 도자기 색

스타일

스타일 통일: 색감과 거칠기



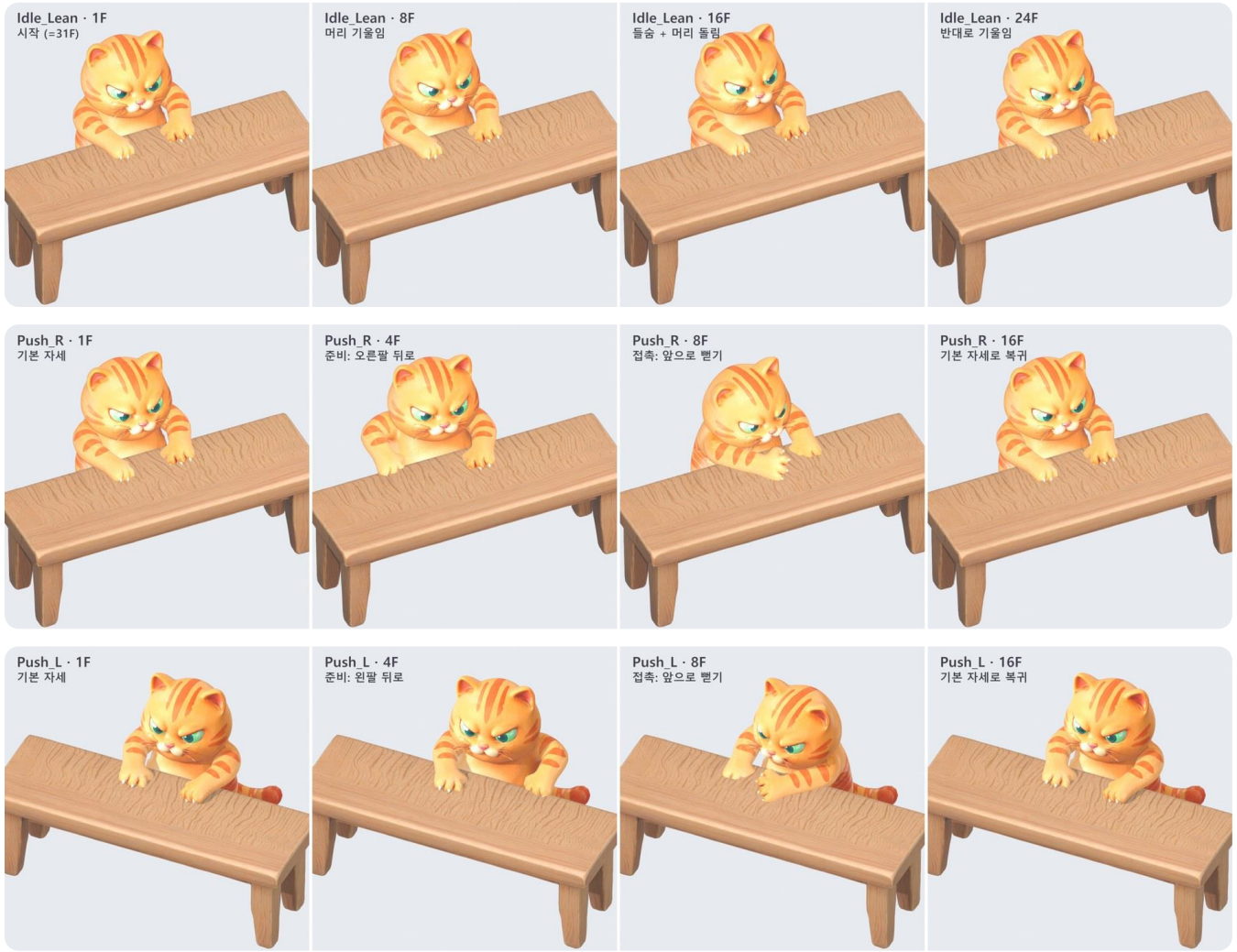
고양이는 가장 눈에 띄게, 식탁은 중간 밝기, 도자기는 밝게

에셋	채도	밝기	거칠기
고양이	↑	↑	0.65
식탁	↓	중간	0.65
도자기	↑	↑	0.35

- 색 보정을 텍스처에 직접 적용 → Unity에서도 유지
- 도자기만 광택(유약) 표현

애니메이션

애니메이션: Idle_Lean · Push_R · Push_L



Idle_Lean

30프레임 · 반복

Push_R

16프레임 · 1회

Push_L

Push_R 좌우 반전

Claude 활용

Claude 활용: 요청 기록

작업 브리프

요청문 1~4를 한 번에 전달

1 고양이 정리와 애니메이션
2 도자기 파편 제작
3 식탁 정리와 스타일 통일
4 최종 검수와 FBX 출력

작업 중 결과를 보고 따로 요청한 편집

5

요청문 5 · 식탁 넓히고 낮추기

1.8 × 0.6 × 0.62 m, 팔 각도 맞춤

6

요청문 6 · 왼손 밀기 Push_L

Push_R 좌우 반전

7

요청문 7 · 도자기 변형체 2종

늘린 청자 · 누른 분홍

Claude 활용

요청문 5 · 식탁 넓히고 낮추기

요청문 원문

"책상 좀 넓히고 높이 좀 낮출 수 있나? 이 게임은 도자기가 책상에 점점 많이 생성되고 그걸 다 깨는 재미인데 책상이 너무 작네. 고양이 팔이 안 닿으려나"



결과

- 식탁 1.24 × 0.87 × 0.72 → 1.80 × 0.60 × 0.62 m
- 다리는 그대로 두고 가운데만 늘림
- 낮아진 식탁에 맞춰 팔 각도 자동 조정

Claude 활용

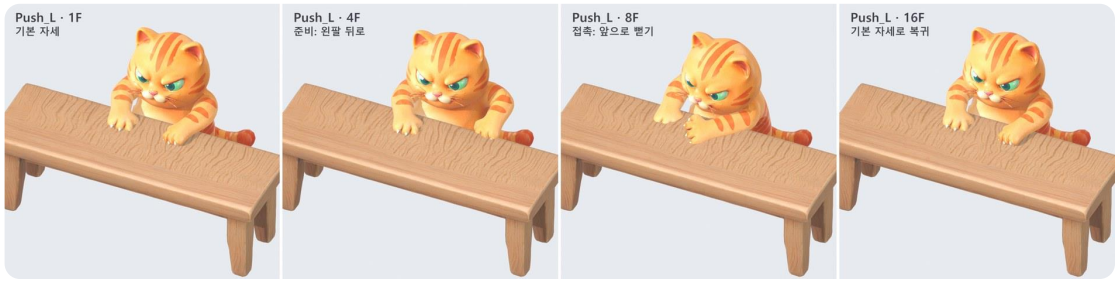
요청문 6 · 왼손 밀기 Push_L

요청문 원문

"왼손 PUSH_1도 만들어줘. PUSH_R이랑 동일하게, 손만 바꿔서 만들어주면 돼."

결과

- Push_R을 좌우 반전해 Push_L 생성
- 길이·타이밍 동일 (16프레임)
- Unity 클립 3개



Claude 활용

요청문 7 · 도자기 변형체 2종

요청문 원문

"그 도자기 같은 것만 나오면 너무 지루하니까, 색깔과 모양이 조금씩 다른 변형체를 2개만 추가해줘. 조금 늘리거나 누르는 식으로."



결과

- 늘린 청자(초록) · 누른 분홍 2종
- 파편도 같이 변형해 그대로 깨짐
- FBX 2종 추가

과정

시행착오와 해결

문제	해결
도자기 파편이 6조각만 생성됨	위치 계산을 갱신한 뒤 다시 자름
작은 파편을 합치자 메시가 깨짐	합치지 않고 그 조각을 빼고 다시 자름
Unity 클립 이름이 CAT_Rig|Idle_Lean	출력 방식을 바꿔 Idle_Lean으로 정리
원본 백업의 색까지 바뀜	백업 머티리얼을 따로 복사
낮춘 식탁에서 앞발이 떠 있음	식탁 높이에 맞춰 팔 각도 자동 계산

결과 검증

Unity에서 정리 전·후 비교



Assets/Scenes/Compare_BeforeAfter.unity

정리 전

- 원점이 중앙 → 바닥에 묻힘
- 실제 비율 아님
- 90,000 tris

정리 후

- 원점 바닥 · Rot 0 · Scale 1
- 실제 비율
- 31,000 tris

결과

최종 결과물: Unity용 FBX 5종

파일	내용	tris
Cat_Player.fbx	고양이 + Idle_Lean · Push_R · Push_L	20,000
Table_Main.fbx	식탁	5,000
Vase_Set.fbx	도자기 + 파편 9조각	6,000
Vase_Tall_Set.fbx	늘린 청자 + 파편 9조각	6,000
Vase_Squat_Set.fbx	누른 분홍 + 파편 9조각	6,000





도자기 tris는 원본 기준 (파편 묶음은 각 8,500 별도)

정리와 다음 단계

5종
FBX (캐릭터 1 · 소품 4)

90k → 31k
폴리곤 (파편 제외)

7건
Claude 요청문

0
구멍 · 뒤집힌 면

2차 Unity 평가에서 할 일

- 고양이 좌우 이동 + 양손 밀기 입력 연결
- 도자기 3종을 식탁 위에 점점 많이 생성
- 파편에 충돌체와 물리를 붙여 깨지는 연출

https://github.com/dnfltkagudwp-sys/Purrcelain-Panic